

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES **PARA VARIABLES CONTÍNUAS**



DISTRIBUCIÓN NORMAL II

Metodología Científica 1

Facultad de Medicina 2026

Prof. Dr. Javier Sciuto

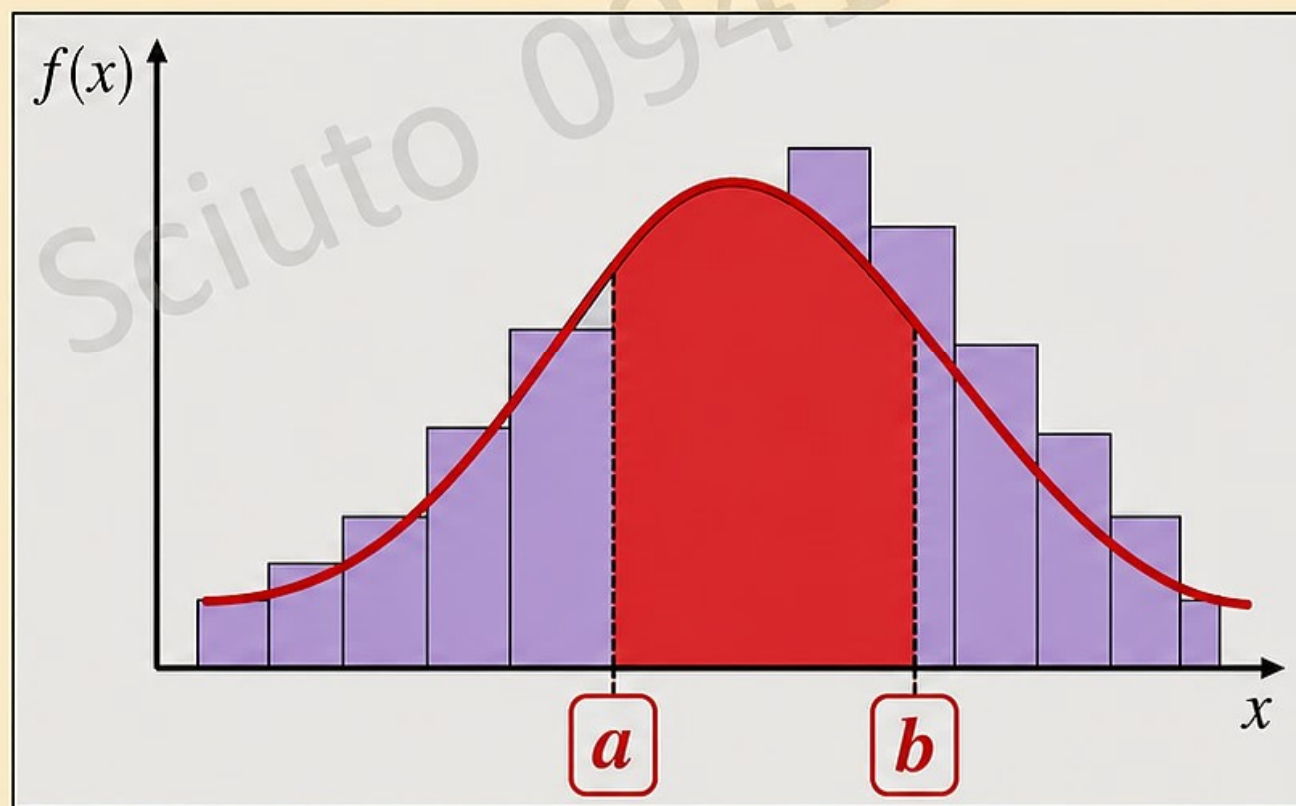
FUNCION DE DENSIDAD

DEFINICIÓN: Es una función **POSITIVA** cuyo de integral total vale 1.

- Se puede pensar como la **generalización del histograma** de densidad de frecuencias (y) para variables continuas.

- Área = **Probabilidad**

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



EJEMPLOS DE **VARIABLES CONTÍNUAS** CON DISTRIBUCIÓN NORMAL EN LA POBLACIÓN

- **Talla** de recién nacido
- **Peso** de recién nacido
- Perímetro **craneano**
- Presión arterial **sistólica**
- Presión arterial **diastólica**
- **Glicemia** en pacientes no diabéticos
- Concentración de **hormona tiroidea** en sujetos normales
- **Electrolitos** en plasma: Natrema, Cloremia, Kaliemia, Calcemia etc.



► DISTRIBUCIÓN NORMAL

EJEMPLOS DE SITUACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

A

La presión arterial diastólica de sujetos jóvenes se **distribuye normalmente** con media igual **68mmHg** y desvío estándar igual **7mmHg**. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un sujeto joven y que su presión arterial diastólica sea **inferior a 60mmHg**?

B

En la población de pacientes con hepatitis viral B los niveles de enzima TGO (oxalacetato - piruvato deshidrogenasa) se **distribuyen con parámetros igual 76UI** e igual **22UI**.
¿Que porcentaje de esta población presenta valores enzimáticos de TGO entre **80** y **105UI**?



DISTRIBUCIÓN NORMAL

CARACTERÍSTICAS

- PARÁMETROS de la distribución normal: μ y σ
 - μ : esperanza (media) y coincide con la mediana (P50) y la moda.
 - σ : desviación o desvío estándar
 - σ^2 : varianza

FUNCIÓN DE DENSIDAD

La curva normal adopta un número infinito de formas, determinadas por sus parámetros y expresada por la **función de densidad**.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

μ (media) y σ (desviación típica) son los parámetros de la distribución

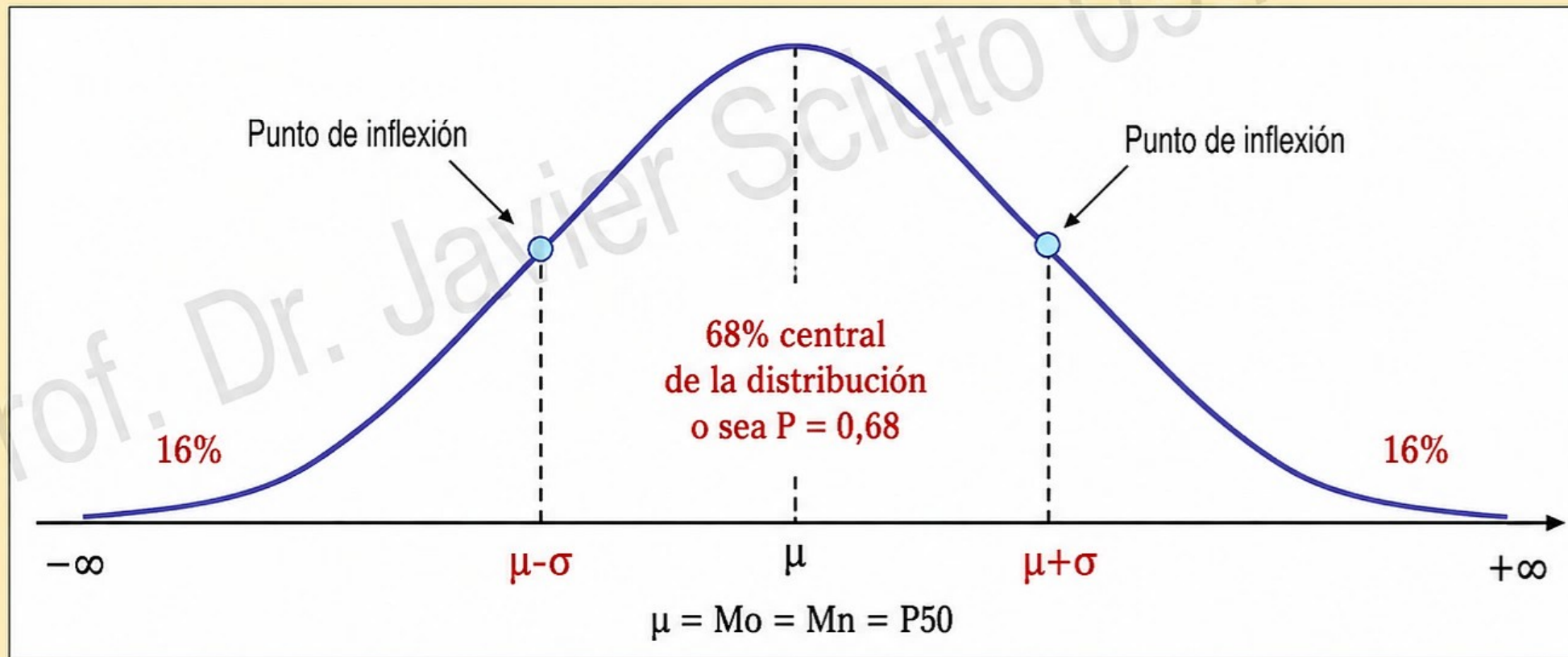
➤ $e = 2.718$ (base de Ln)

➤ x = valores observados de la variable en estudio



CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

- Forma de **campana** (Gaussiana), es asintótica al eje de las abscisas (para $x = \pm\infty$)
- **Simétrica** con respecto a la media (μ) donde coinciden la mediana (M_n) y la moda (M_o)
- Los **puntos de inflexión** tienen como abscisas los valores $\mu \pm \sigma$



CÁLCULO DE PROBABILIDADES ASOCIADAS A UNA CURVA NORMAL

Dado que existen infinitas variables, por lo tanto tendremos infinitos valores de μ y de σ lo que hace impracticable tabular las probabilidades para todas las posibles distribuciones normales, de esta forma es necesario utilizar la **distribución normal tipificada**.

Se define una variable $Z =$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

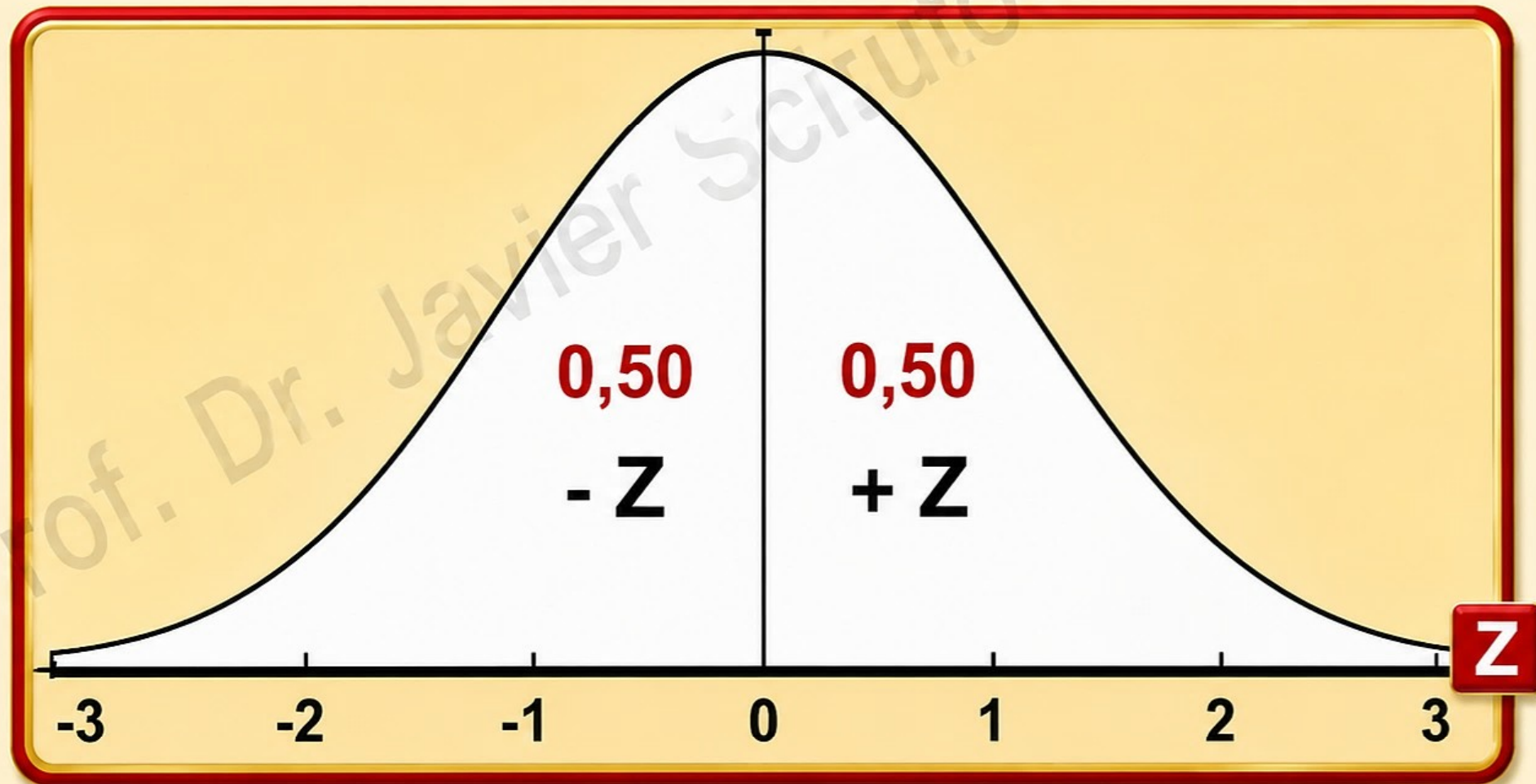
Z se denomina “**variable normal tipificada**”, se trata de un cambio de variable o estandarización.

Z tiene como parámetros: $\mu = 0$ y $\sigma = 1$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Hay varios tipos de tablas de la distribución normal

La que se explica aquí representa las **áreas** para los **diferentes valores de Z** desde **0** hasta **$\pm \infty$**



DISTRIBUCIÓN NORMAL

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA NORMAL ACUMULATIVA

1. $P(x \leq a)$ = directamente en tabla
2. $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
3. $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
4. $P(x = a) = 0$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Tener en cuenta siempre que si tenemos:



¿CÓMO SE BUSCA EN LA TABLA?

- ❖ Por ejemplo, si los parámetros de una distribución son $\mu = 15$ y $\sigma = 3$.
¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores **inferiores a 12,5**?

$$Z = \frac{12,5 - 15}{3} = -0,83$$

$-0,8$

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04
-0,8				0,2033	

Finalmente:

Prof. Dr. Javier Sciuto 094139399

$$P(x \leq 12,5) = P(z \leq -0,83) = 0,2033$$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

SITUACIÓN PROBLEMA

Los niveles de **Colesterol total sérico** en la población de sujetos adultos se distribuyen de forma **gaussiana** con parámetros: $\mu = 185\text{mg/dl}$ y $\sigma = 10\text{mg/dl}$.

Si tomamos un sujeto al azar de esa población cual es la probabilidad de encontrar valores:

- a) Inferiores a **170mg/dl**.
- b) Superiores a **180mg/dl**.
- c) Entre **190** y **210mg/dl**.
- d) Igual a **186mg/dl**.



DISTRIBUCIÓN NORMAL

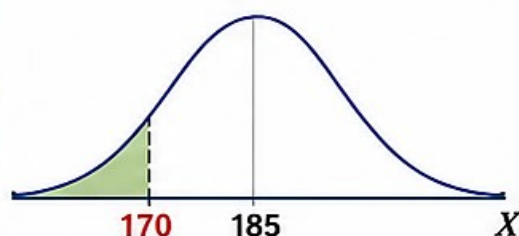
- e) Hallar el **percentil 10** y su valor simétrico.
- f) Hallar el **cuartil 3** y su valor simétrico.
- g) Hallar la probabilidad de encontrar valores inferiores a **175 mg/dl** dado que supera el percentil 10.
- h) Hallar la probabilidad de encontrar valores superiores a **205 mg/dl** si supera la **media**.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

PARÁMETROS: $\mu = 185$ mg/dl, $\sigma = 10$ mg/dl

a) $P(X < 170)$

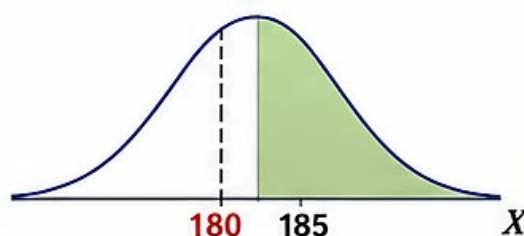
$$Z = \frac{170 - 185}{10} = -1.5$$



$$P(Z < -1.5) = \mathbf{0.067}$$

b) $P(X > 180)$

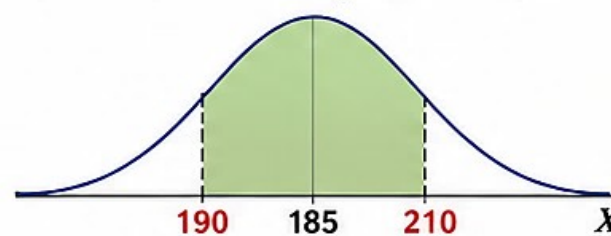
$$Z = \frac{180 - 185}{10} = -0.5$$



$$\begin{aligned} P(Z > -0.5) &= 1 - P(Z < -0.5) \\ &= 1 - 0.309 = \mathbf{0.691} \end{aligned}$$

c) $P(190 < X < 210)$

$$Z_1 = \frac{190 - 185}{10} = 0.5 \quad \left| \quad Z_2 = \frac{210 - 185}{10} = 2.5$$
$$P(Z < 0.5) = \mathbf{0.691} \quad \left| \quad P(Z < 2.5) = \mathbf{0.9938}$$



$$\begin{aligned} P(190 < X < 210) &= \\ 0.9938 - 0.691 &= \mathbf{0.3028} \end{aligned}$$

d) $P(X = 186)$

En una distribución normal continua, la probabilidad de un valor exacto es

0

e) Percentil 10 y su simétrico

- Percentil 10 (P_{10})
 $Z_{0.10} = -1.28$
 $X = 185 + (-1.28)(10) = \mathbf{172.2}$ mg/dl
- Simétrico (Percentil 90, P_{90})
 $Z_{0.90} = +1.28$
 $X = 185 + (1.28)(10) = \mathbf{197.8}$ mg/dl

f) Cuartil 3 y su simétrico

- Cuartil 3 ($Q_3 = P_{75}$)
 $Z_{0.75} = 0.67$
 $X = 185 + (0.67)(10) = \mathbf{191.7}$ mg/dl
- Simétrico (Cuartil 1, $Q_1 = P_{25}$)
 $Z_{0.25} = -0.67$
 $X = 185 + (-0.67)(10) = \mathbf{178.3}$ mg/dl

g) Probabilidad de $X < 175$ dado que $X > P_{10}$

$$Z = \frac{175 - 185}{10} = -1.0$$
$$P(X < 175) = \mathbf{0.159}$$
$$P(X > P_{10}) = \mathbf{0.90}$$

$$\begin{aligned} P(X < 175 \mid X > P_{10}) &= \\ \frac{P(X < 175) - P(P_{10})}{P(X > P_{10})} &= \\ = \frac{0.159 - 0.100}{0.90} = \mathbf{0.066} \end{aligned}$$

h) Probabilidad de $X > 205$ dado que $X > \mu$

$$Z = \frac{205 - 185}{10} = 2.0$$
$$P(X > 205) = \mathbf{0.0228}$$
$$P(X > \mu) = \mathbf{0.50}$$

$$\begin{aligned} P(X > 205 \mid X > \mu) &= \\ \frac{P(X > 205)}{P(X > \mu)} &= \\ = \frac{0.0228}{0.50} = \mathbf{0.0456} \end{aligned}$$

La nueva variable z se distribuye como una **NORMAL** con media $\mu = 0$ y desviación típica $\sigma = 1$

Una **REGLA EMPÍRICA** indica que en cualquier distribución normal las probabilidades delimitadas entre:

PRIMERA REGLA EMPÍRICA: $P(\mu - \sigma \leq x \leq \mu + \sigma) = 68\%$

SEGUNDA REGLA EMPÍRICA: $P(\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma) = 95\%$

TERCERA REGLA EMPÍRICA: $P(\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma) = 99\%$

